

# [PRD]SaleAgent V1.5.0 （新）

## 1. 背景

- 之前的计算规则没有考虑澳洲逆变器的容配比的限制（容配比：DC/AC 的比例，光伏容量/逆变器功率）
- 客户期望能优先覆盖 6.6、10.64、13.3kw 的主流容量区间
- 市场不是以铺满房屋为目的，而是考虑逆变器和最大要求的容配比的限制来考虑屋顶的 PV 容量

## 2. UI & Jira

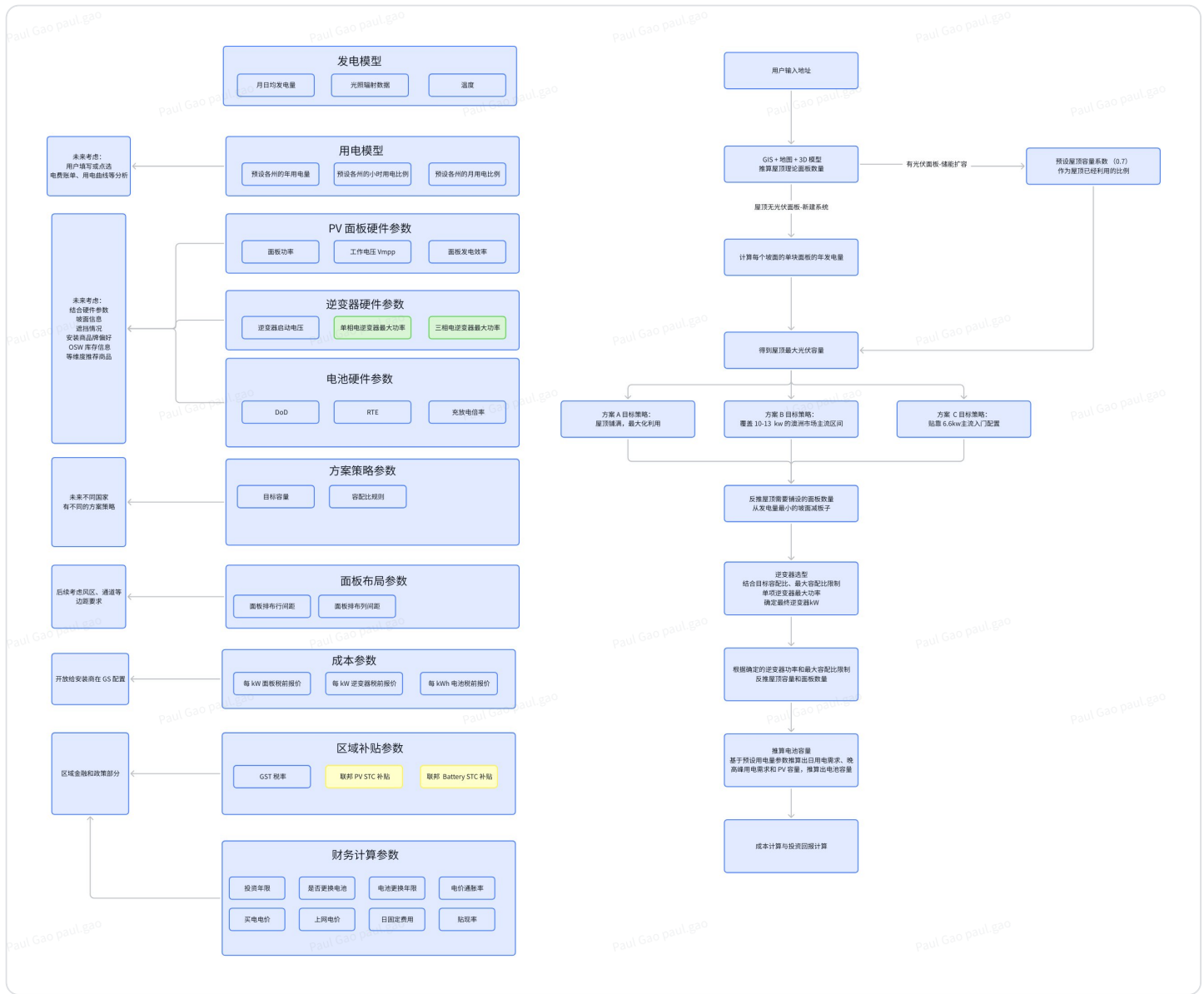
- Jira: <https://client.atlassian.net/browse/AI-122>

## 3. 详细需求

### 3.1 计算规则更新

#### 3.1.1 系统方案推荐

##### 3.1.1.1 推导流程



### 3.1.1.2 方案生成策略

#### 1. 方案策略

| 场景   | 说明                          |
|------|-----------------------------|
| 新建系统 | 全新安装光伏+储能系统，屋顶按理论最大容量计算     |
| 储能扩容 | 已有光伏系统，仅加装储能，假设屋顶已使用 60% 容量 |

新建系统：

新建系统的屋顶理论最大容量 = 理论可铺满的面板数量 \* 预设面板功率

储能扩容：假设已经使用了屋顶 60% 的理论容量，所以

储能扩容的屋顶理论最大容量 = FLOOR(理论可铺满的面板数量 \* 0.6) \* 预设面板功率

|      | 目标 | 策略       |
|------|----|----------|
| 方案 A |    | 1. 新建系统： |

|      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 屋顶面板物理极限铺满，最大化利用</li> <li>• 电池覆盖夜间用电需求，兼顾大部分白天 PV 发电剩余的吸纳，不超过 50kwh 的补贴上限</li> <li>• 对外也可以解释大电池也可通过谷电从电网充电，方便未来用电拓展和 VPP</li> </ul> | <p>初始 PV 容量：铺满，得到最大面板数量理论最大容量</p> <p>2. 储能扩容：</p> <p>初始 PV 容量：铺满的基础上 * 屋顶容量系数（默认值 0.6）</p>                                                                                                                                                               |
| 方案 B | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 覆盖市场主流 10-13.2kW 的需求</li> <li>• 电池推荐至少覆盖夜间用电需求，兼顾部分白天 PV 发电剩余的吸纳</li> </ul>                                                         | <p>初始 PV 容量，根据配置的参数动态调整目标容量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若屋顶初始 PV 容量 &gt; 15kW，目标设为 13.2kW</li> <li>• 若屋顶初始 PV 容量 &lt; 15kW，目标设为 10.12 kW</li> <li>• 若屋顶理论容量过剩：从发电量最小的坡面开始扣除面板，直至匹配目标容量</li> <li>• 若屋顶理论容量不足：则直接按屋顶实际最大可铺满来计算</li> </ul> |
| 方案 C | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贴靠澳洲市场 6.6kW 的入门容量</li> <li>• 电池推荐覆盖晚高峰用电需求</li> </ul>                                                                              | <p>初始 PV 容量目标设定为 6.6kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若屋顶理论容量过剩：从发电量最小的坡面开始扣除面板，直至匹配目标容量</li> <li>• 若屋顶理论容量不足：则直接按屋顶实际最大可铺满来计算</li> </ul>                                                                                                  |

### 3.1.1.3 预设参数汇总：

#### 1. PV 组件参数

- JAM54D40-440/LB
- 功率：440w

#### 2. 电池计算参数

- 储能计算

##### 代码块

- 1 A 方案：E\_req = max(整夜需求, aSurplus × 光伏剩余)
- 2 B 方案：E\_req = max(晚高峰需求, bSurplus × 光伏剩余)
- 3 C 方案：E\_req = 晚高峰需求
- 4
- 5 电池标称容量 = min(E\_req / 效率, 50kWh)

| 参数       | 说明                | 默认值   |  |
|----------|-------------------|-------|--|
| aSurplus | 新建系统 A 方案光伏剩余系数   | 0.7   |  |
| bSurplus | 新建系统 B 方案光伏剩余系数   | 0.55  |  |
|          | 储能扩容 A 方案光伏剩余系数   | 0.6   |  |
|          | 储能扩容 B 方案光伏剩余系统   | 0.45  |  |
| 整夜需求     | 17:00-07:00（14小时） | 根据州计算 |  |
| 晚高峰需求    | 17:00-21:00（4小时）  | 根据州计算 |  |
| 光伏剩余     | 全年日均光伏剩余能量        | 动态计算  |  |

- 电池性能参数：DoD = 0.9，RTE = 0.95，效率：Dod × RTE = 0.855
- 电池标准规格

代码块

- 1 [5, 6.5, 9.6, 10, 13.5, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50] kWh
- 2
- 3 标准化规则：选择 ≥ 计算值的最小标准规格

- 电池容量限制：

代码块

- 1 - 最小容量：5 kWh
- 2 - 最大容量：50 kWh（补贴上限）

3. 逆变器规格：预设参数（单项电网）

- 逆变器可用规格：

- 方案 A：5, 6, 8, 10
- 方案 B：5, 6, 8
- 方案 C：5, 6, 8

- 容配比规则：

- 目标容配比：180%
- 最大容配比：200%
- 单项逆变器最大功率：10 kW

#### 4. 储能扩容参数

假设已装了光伏的屋顶已经使用了屋顶的潜力的 60%

理论屋顶容量使用系数 = 0.6

#### 5. 方案目标容量

|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方案 A | 铺满                                                                                                                                |
| 方案 B | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若屋顶初始 PV 容量 &gt; 15kW，目标设为 13.3kW</li> <li>• 若屋顶初始 PV 容量 &lt; 15kW，目标设为 10 kW</li> </ul> |
| 方案 C | 6.6kW                                                                                                                             |

#### 6. 各州发电数据

- 用于兜底的各州年发电系数kWh/kW/年
  - 用于兜底，具体以房屋实际计算的发电量为准

| 州   | 年发电系数(kW/yr) |
|-----|--------------|
| TAS | 1,278        |
| VIC | 1,314        |
| NSW | 1,460        |
| SA  | 1,533        |
| QLD | 1,533        |
| ACT | 1,570        |
| NT  | 1,606        |
| WA  | 1,606        |

- 用于兜底的小时发电占比（全澳统一）
  - 用于兜底，具体以房屋实际计算的发电量为准

|         |      |               |               |               |               |               |
|---------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 时间 (小时) |      | 00:00 - 01:00 | 01:00 - 02:00 | 02:00 - 03:00 | 03:00 - 04:00 | 04:00 - 05:00 |
| 发电量占比   | 100% | 0%            | 0%            | 0%            | 0%            | 0%            |

7. 各州用电数据

- 预设的各州全年用电量：

| States | Avg. Annual kWh Usage |
|--------|-----------------------|
| TAS    | 10148                 |
| NT     | 10008                 |
| ACT    | 8632                  |
| SA     | 7129                  |
| NSW    | 7778                  |
| QLD    | 7270                  |
| WA     | 7634                  |
| VIC    | 6778                  |

- 预设的各州小时用电比例：

| 小时  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TAS | 3.941% | 3.941% | 3.941% | 3.941% | 3.941% | 3.941% |
| NT  | 2.990% | 2.638% | 2.405% | 2.319% | 2.396% | 2.745% |
| ACT | 3.400% | 3.031% | 2.876% | 2.867% | 3.055% | 3.643% |
| SA  | 4.850% | 5.185% | 3.814% | 2.956% | 2.568% | 2.654% |
| NSW | 4.427% | 3.912% | 3.176% | 2.706% | 2.583% | 2.805% |
| QLD | 2.990% | 2.638% | 2.405% | 2.319% | 2.396% | 2.745% |
| WA  | 2.990% | 2.638% | 2.405% | 2.319% | 2.396% | 2.745% |
| VIC | 3.941% | 3.941% | 3.941% | 3.941% | 3.941% | 3.941% |

具体详见：[📄 营销 Agent 计算-1010 用电量信息sheet](#) 和 [自用率预估（示例） sheet](#)

8. 成本参数

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| 每kW面板税前报价 (AUD/kW) | 540 | AUD/kW |
| 每kW逆变器报价 (AUD/kW)  | 280 | AUD/kW |
| 每kWh电池报价 (AUD/kWh) | 865 | AUD/kW |
|                    |     |        |

|        |     |
|--------|-----|
| GST 税率 | 10% |
|--------|-----|

参数汇总：[📄v1.5参数汇总](#)

3.1.1.4 屋顶潜力评估

- 基于用户提交的屋顶地址，由 GIS 和 3D 屋顶满铺面板，并提供方位角和默认坡度供下游计算

3.1.1.5 基于预设的用电量需求计算

- 基于各州的预设全年用电量、年度用电比例、小时用电比例，计算全年日均用电需求和傍晚高峰用电。
- 目的：作为后续的电池容量推算依据之一
- 计算公式

代码块

1

- 日均用电 = 州年均用电 / 365

2

3

- 白天用电 = 日均用电 \* 白天占比 (07:00-17:00)

4

5

- 傍晚高峰用电 = 日均用电 \* 傍晚高峰占比 (17:00-21:00)

6

7

- 整夜用电 = 日均用电 \* 夜间用电占比 (17:00-07:00)

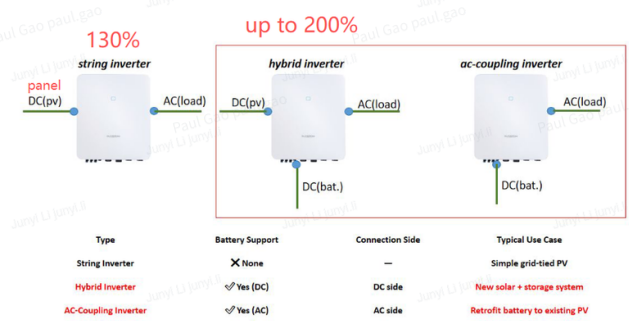
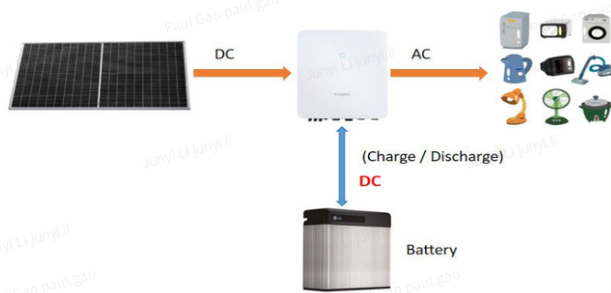
- 该模块未来可支持用户上传电费账单、输入用电信息、或选择不同的用电曲线来个性化计算。

3.1.1.6 逆变器选型与容配比校验

- 背景与策略假设：
  - 新建系统的方案都带电池，电池都配混合逆变器（Hybrid inverter），储能电池可以直接从 PV 面板进行充电。
  - 需要满足澳洲对容配比的限制要求，配备了储能电池的 PV 系统的容配比可以达到 150% - 200%，但是不能超过 200%
  - 默认分析的屋顶都是单相电。

-Inverter (AC-coupled inverter or hybrid inverter)

-Battery (Storage)



• 参考文档: <https://onestopwarehouse.sg.larksuite.com/wiki/OtdPwoMFVin8Ckkra6Fl4AkZgFe>

• 计算流程

1. 初选:

代码块

- 1 - 方案目标逆变器功率 = PV 总容量 / 目标容配比
- 2 - 目标容配比默认参数为 1.8

2. 匹配:

代码块

- 1 在相位允许的规格库, 寻找>=目标功率的最小规格

3. 校验与调整:

代码块

- 1 计算 实际容配比 = PV总功率 / 选定逆变器功率
- 2
- 3 **Case 1 (合规):** 容配比 ≤ 200%。 -> 通过。
- 4
- 5 **Case 2 (过高 > 200%):**
- 6 - 优先尝试增大逆变器规格。
- 7 - 若已达相位允许的最大规格 (单相不超过 10kW), 则触发**削减面板逻辑**。
- 8 - 削减逻辑: 计算允许的最大 PV 功率 (逆变器功率 \* 2.0), 从最低分坡面开始减少面板, 直到满足要求。
- 9

### 3.1.1.7 电池容量推荐

1. 策略说明:

- 基于预设的各州用电量、每小时用电比例，推导电池容量需求

- A 方案

代码块

```
1 E_req = max(整夜需求, aSurplus × 光伏剩余)
2 Battery_calc = E_req / 效率
3 Battery_nominal = 标准化(Battery_calc)
4
5 其中:
6 - 整夜需求: 17:00-07:00 (14小时)
7 - aSurplus: 0.7
8 - 效率: 预设的  $Dod \times RTE = 0.9 \times 0.95 = 0.855$ 
```

- B 方案

代码块

```
1 E_req = max(晚高峰需求, bSurplus × 光伏剩余)
2 Battery_calc = E_req / 效率
3 Battery_nominal = 标准化(Battery_calc)
4
5 其中:
6 - 晚高峰需求: 17:00-21:00 (4小时)
7 - bSurplus: 0.55
8 - 效率: 0.855
```

- C 方案

代码块

```
1 E_req = 晚高峰需求
2 Battery_calc = E_req / 效率
3 Battery_nominal = 标准化(Battery_calc)
4
5 其中:
6 - 晚高峰需求: 17:00-21:00 (4小时)
7 - 效率: 0.855
```

### 3.1.1.8 系统投入与报价计算

#### 1. 新建系统:

维持现有逻辑不变:

#### 2. 储能扩容:

默认更换新的逆变器，需要增加逆变器的成本投入：

代码块

1

2

3

4

5

税前整体报价 = 对应方案的逆变器功率 \* 每kw逆变器报价 + 电池标称容量 \* 每kwh电池报价

补贴计算维持现有逻辑不变：

最终的基准报价 = 税前整体报价 \* (1 + GST) - 补贴

3.1.1.9 完整推导过程示例：

示例 1：大屋顶（27.72kW）

步骤 1：屋顶坡面信息

代码块

1

2

3

4

5

6

7

slope 4：方位角 269.9°，20 块面板

slope 5：方位角 180.0°，4 块面板

slope 6：方位角 90.0°，4 块面板

slope 7：方位角 180.0°，17 块面板

slope 12：方位角 90.0°，3 块面板

slope 13：方位角 0.0°，15 块面板

合计：63 块面板

步骤 2：物理限制分析

代码块

1

2

3

有效坡面数量：6 个

物理最大容量：63 片面板

对应总功率：63 × 0.44 = 27.72 kW

步骤 3：用户用电需求计算（NSW 州）

代码块

1

2

3

4

5

年用电量：7,778 kWh

日均用电：7,778 / 365 = 21.31 kWh

晚高峰占比：22.1%

晚高峰用电：21.31 × 22.1% = 4.72 kWh

整夜用电：12.69 kWh

## 步骤 4：方案 A 推导

目标：物理极限满铺

初始配置：63 片  $\times$  440W = 27.72 kW

逆变器初选：

代码块

- 1 目标功率 =  $27.72 / 1.8 = 15.4$  kW
- 2 选择：10 kW（单相最大）

容配比校验：

代码块

- 1 实际容配比 =  $27.72 / 10 = 277\%$ （超过 200%）
- 2 需要调整！

削减面板：

代码块

- 1 最大允许 PV =  $10 \times 2.0 = 20.00$  kW
- 2 需要削减： $27.72 - 20.00 = 7.72$  kW  $\rightarrow$  18 片面板
- 3 从发电量最小的坡面顺次削减

最终配置：

代码块

- 1 PV：45 片  $\times$  440W = 19.80 kW
- 2 逆变器：10 kW

3 容配比：198%（符合要求）

## 发电计算：

代码块

- 1 年发电量 =  $19.80 \times 1,460 = 28,908 \text{ kWh}$
- 2 日均发电 =  $28,908 / 365 = 79.20 \text{ kWh}$
- 3 日均用电：  $7,778 / 365 = 21.31 \text{ kWh}$
- 4 白天用电：  $\text{日均用电} \times 43.88\% = 9.35 \text{ kWh}$
- 5 光伏剩余 =  $79.2 \text{ kWh} - 9.35 \text{ kWh} = 69.85 \text{ kWh}$

## 电池容量计算：

代码块

- 1 整夜需求 =  $12.69 \text{ kWh}$
- 2  $0.7 \times \text{剩余} = 0.7 \times 69.85 = 48.90 \text{ kWh}$
- 3  $E_{\text{req}} = \max(12.69, 48.90) = 48.90 \text{ kWh}$
- 4  $\text{Battery\_calc} = 48.90 / 0.855 = 57.19 \text{ kWh}$
- 5  $\text{Battery\_nominal} = 50 \text{ kWh}$ （达到上限）

## 步骤 5：方案 B 推导

目标：13.0 kW（屋顶容量 > 15kW）

## 面板削减：

代码块

- 1 需要面板 =  $\text{CEILING}(13.0 / 0.44) = 30 \text{ 块}$
- 2 从发电量最小的坡面开始削减

## 最终配置：

- 1 PV: 30 片  $\times$  440W = 13.20 kW
- 2 逆变器: 8 kW (目标 7.3kW, 选择 8kW)
- 3 容配比: 165% (符合要求)

## 发电计算:

代码块

- 1 日均发电 =  $13.20 \times 1,460 / 365 = 52.80$  kWh
- 2 光伏剩余 = 42.39 kWh

## 电池容量计算:

代码块

- 1 晚高峰需求 = 4.72 kWh
- 2  $0.55 \times \text{剩余} = 0.55 \times 42.39 = 23.31$  kWh
- 3  $E_{\text{req}} = \max(4.72, 23.31) = 23.31$  kWh
- 4  $\text{Battery\_calc} = 23.31 / 0.855 = 27.26$  kWh
- 5  $\text{Battery\_nominal} = 30$  kWh

## 步骤 6: 方案 C 推导

目标: 6.6 kW

## 面板削减:

代码块

- 1 需要面板 =  $\text{CEILING}(6.6 / 0.44) = 15$  块

## 最终配置:

代码块

- 1 PV: 15 片  $\times$  440W = 6.60 kW

- 2 逆变器：5 kW（目标 3.7kW，选择 5kW）
- 3 容配比：132%（符合要求）

## 发电计算：

### 代码块

- 1 日均发电 =  $6.60 \times 1,460 / 365 = 26.40$  kWh
- 2 光伏剩余 = 16.72 kWh

## 电池容量计算：

### 代码块

- 1 晚高峰需求 = 4.72 kWh
- 2  $0.55 \times \text{剩余} = 0.55 \times 16.72 = 9.20$  kWh
- 3  $E_{\text{req}} = \max(4.72, 9.20) = 9.20$  kWh
- 4  $\text{Battery\_calc} = 9.20 / 0.855 = 10.76$  kWh
- 5  $\text{Battery\_nominal} = 13.5$  kWh

## 示例 2：小屋顶（7.92kW）

### 步骤 1：屋顶坡面信息

#### 代码块

- 1 slope 1: 方位角 299.3°，1 块面板
- 2 slope 4: 方位角 209.3°，12 块面板
- 3 slope 6: 方位角 29.3°，2 块面板
- 4 slope 10: 方位角 29.3°，3 块面板
- 5 合计：18 块面板

### 步骤 2：物理限制分析

- 代码块
- 1 有效坡面数量：4 个
  - 2 物理最大容量：18 片面板
  - 3 对应总功率： $18 \times 0.44 = 7.92 \text{ kW}$

### 步骤 3：用户用电需求计算（NSW 州）

代码块

- 1 日均用电：21.31 kWh
- 2 晚高峰用电：4.72 kWh
- 3 整夜用电：12.69 kWh

### 步骤 4：方案 A 推导

#### 最终配置：

代码块

- 1 PV: 18 片  $\times 440\text{W} = 7.92 \text{ kW}$  (铺满)
- 2 逆变器：5 kW
- 3 容配比：158% (符合要求)

#### 发电计算：

代码块

- 1 日均发电 = 31.68 kWh
- 2 光伏剩余 = 21.79 kWh

#### 电池容量计算：

代码块

- 1 整夜需求 = 12.69 kWh
- 2  $0.7 \times \text{剩余} = 0.7 \times 21.79 = 15.25 \text{ kWh}$

- 3  $E_{\text{req}} = \max(12.69, 15.25) = 15.25 \text{ kWh}$
- 4  $\text{Battery\_calc} = 15.25 / 0.855 = 17.84 \text{ kWh}$
- 5  $\text{Battery\_nominal} = 20 \text{ kWh}$

## 步骤 5：方案 B 推导

目标：10.0 kW（屋顶容量 < 15kW）

策略：理论屋顶容量不足，直接使用铺满的容量

最终配置：

代码块

- 1 PV: 18 片  $\times 440\text{W} = 7.92 \text{ kW}$
- 2 逆变器: 5 kW
- 3 容配比: 158%

电池容量计算：

代码块

- 1 晚高峰需求 = 4.72 kWh
- 2  $0.55 \times \text{剩余} = 0.55 \times 21.79 = 11.98 \text{ kWh}$
- 3  $E_{\text{req}} = \max(4.72, 11.98) = 11.98 \text{ kWh}$
- 4  $\text{Battery\_calc} = 11.98 / 0.855 = 14.01 \text{ kWh}$
- 5  $\text{Battery\_nominal} = 16 \text{ kWh}$

## 步骤 6：方案 C 推导

目标：6.6 kW

最终配置：

- 1 PV: 15 片  $\times$  440W = 6.60 kW
- 2 逆变器: 5 kW
- 3 容配比: 132%

## 电池容量计算:

代码块

- 1 E\_req = 4.72 kWh
- 2 Battery\_calc = 5.52 kWh
- 3 Battery\_nominal = 6.5 kWh

## 3.1.2 储能扩容推导示例

### 3.1.2.1 推导流程与注意事项

1. 注意事项: 假设已使用60%理论屋顶容量, 作为房屋的固定容量, 不能再削减面板
2. 推导流程

代码块

- 1 储能扩容方案生成流程
- 2
- 3 步骤1: 计算储能扩容PV容量 (固定值)
- 4 |— 实际面板数 = FLOOR(物理最大面板数  $\times$  0.6)
- 5 |— 储能扩容容量 = 实际面板数  $\times$  0.44 kW
- 6 面板从铺满后发电量最小的坡面开始削减
- 7
- 8 步骤2: 计算发电量
- 9 根据步骤 1 的面板和坡面朝向, 计算实际发电量
- 10
- 11 步骤3: 计算用电需求 (预设值)
- 12 |— 日均用电 = 州年均用电 / 365
- 13 |— 白天用电 = 日均用电  $\times$  40.4% (07:00-17:00)
- 14 |— 晚高峰用电 = 日均用电  $\times$  22.1% (17:00-21:00)
- 15 |— 整夜用电 = 日均用电  $\times$  59.6% (17:00-07:00)
- 16
- 17 步骤4: 计算光伏剩余
- 18 |— 光伏剩余 = max(0, 日均发电 - 白天用电)
- 19 |— 注: 所有方案的光伏剩余相同
- 20
- 21 步骤5: 逆变器选型与容配比校验
- 22 |— 目标逆变器 = 储能扩容容量 / 1.8
- 23 |— 选择逆变器 (从规格库)

- 24 | 容配比校验
- 25 | | > 200% → 触发兜底卡片 (只有当三套方案都无法合规铺满后, 触发兜底卡片, 否则展示对应的方案)
- 26 | | ≤ 200% → 通过
- 27 | 注: 储能扩容不能削减面板, 只能增大逆变器
- 28
- 29 步骤6: 电池容量推荐
- 30 | 方案A:  $\max(\text{整夜需求}, 0.60 \times \text{光伏剩余})$
- 31 | 方案B:  $\max(\text{晚高峰需求}, 0.45 \times \text{光伏剩余})$
- 32 | 方案C: 晚高峰需求
- 33 | 标准化至电池规格库
- 34 | 限制: 5-50 kWh
- 35
- 36 步骤7: 成本计算
- 37 | 税前报价 = 逆变器功率 × 280 + 电池容量 × 865
- 38 | 最终报价 = 税前报价 × 1.1 - 补贴

### 示例 3: 储能扩容示例 (46块面板)

#### 屋顶信息

##### 代码块

- 1 屋顶配置:
- 2 - slope 1: 方位角 180°, 18 块面板
- 3 - slope 2: 方位角 270°, 15 块面板
- 4 - slope 3: 方位角 90°, 12 块面板
- 5 - slope 4: 方位角 0°, 1 块面板
- 6 - 合计: 46 块面板
- 7 - 物理最大容量:  $46 \times 0.44 = 20.24 \text{ kW}$

#### 步骤1: 储能扩容PV容量

##### 代码块

- 1 实际面板数 =  $\text{FLOOR}(46 \times 0.6) = \text{FLOOR}(27.6) = 27 \text{ 块}$
- 2 储能扩容容量 =  $27 \times 0.44 = 11.88 \text{ kW}$  (固定)

#### 步骤 2: 发电量计算

##### 代码块

- 1 年发电量 =  $11.88 \times 1460 = 17,345 \text{ kWh}$
- 2 日均发电 =  $17,345 / 365 = 47.52 \text{ kWh}$

步骤3：用电需求

代码块

- 1 日均用电 = 21.31 kWh
- 2 白天用电 = 8.61 kWh
- 3 晚高峰用电 = 4.71 kWh
- 4 整夜用电 = 12.69 kWh

步骤4：光伏剩余计算

代码块

- 1 光伏剩余 = 47.52 - 8.61 = 38.91 kWh

步骤5：逆变器选型

代码块

- 1 目标逆变器 = 11.88 / 1.8 = 6.6 kW
- 2 选择逆变器 = 8 kW
- 3 实际容配比 = 11.88 / 8 = 148.5% (✓ 符合要求)

步骤6：电池容量推荐

代码块

- 1 ## 方案A
- 2 E\_req = max(12.69, 0.60 × 38.91)
- 3 = max(12.69, 23.35)
- 4 = 23.35 kWh
- 5
- 6 Battery\_calc = 23.35 / 0.855 = 27.31 kWh
- 7 Battery\_nominal = 30 kWh
- 8
- 9
- 10 ## 方案 B
- 11 E\_req = max(4.71, 0.45 × 38.91)
- 12 = max(4.71, 17.51)
- 13 = 17.51 kWh
- 14
- 15 Battery\_calc = 17.51 / 0.855 = 20.48 kWh
- 16 Battery\_nominal = 25 kWh

```
17
18  ## 方案 C
19  E_req = 4.71 kWh
20  Battery_calc = 5.51 kWh
21  Battery_nominal = 6.5 kWh
```

## 步骤7：成本计算

### 代码块

```
1  ## 方案 A
2  税前报价 = 8 × 280 + 30 × 865 = 28,190 AUD
3  含税报价 = 31,009 AUD
4  补贴 = 3,000 AUD
5  最终报价 = 28,009 AUD
6
7  ## 方案 B
8  税前报价 = 8 × 280 + 25 × 865 = 23,865 AUD
9  含税报价 = 26,252 AUD
10  补贴 = 2,500 AUD
11  最终报价 = 23,752 AUD
12
13  ## 方案 C
14  税前报价 = 8 × 280 + 6.5 × 865 = 7,863 AUD
15  含税报价 = 8,649 AUD
16  补贴 = 650 AUD
17  最终报价 = 7,999 AUD
```

## 示例 4：储能扩容示例（触发兜底）

按照储能扩容 0.6 的容量系数估算，

k=0.60 时，物理面板  $\geq 77$  块方案A触发兜底， $\geq 61$  块方案B/C触发兜底

### 代码块

```
1  ## 假设屋顶铺满时 120 块面板
2  实际储能扩容使用面板数 = FLOOR(120 × 0.6) = FLOOR(72) = 72 块
3  储能扩容容量 = 72 × 0.44 = 31.68 kW（固定，不可削减）
4
5  ## 逆变器匹配
6  目标逆变器 = 31.68 / 1.8 = 17.6 kW
7  选择逆变器 = 10 kW（单相最大上限）
```

9

11

13

14

15

## 通用兜底话术

Looks like this unique roof needs an expert eye - which often means great solar potential! An expert can provide a free manual assessment. Please use the card below to request it.

卡片

Looks like this unique roof needs an expert eye - which often means great solar potential! An expert can provide a free manual assessment. Please use the card below to request it.

 Request Your Free Assessment

### Get a Free Expert Assessment

Just a couple more details needed: your name, and either a phone number or email

 Full name

Email

Phone

6122

Note (optional): roof type, battery interest, preferred contact time

0/250

☐ I agree to the [privacy policy](#) and to be contacted for a final quote.

 Restart

### 3.1.3 投资回报计算

是否贴现可配置

### 是否更换电池可配置

### 是否更换逆变器可配置

电池更换时间可配置

### 3.2 3D房屋效果优化

## ▣V1.4 3D 抽样标记-外部

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| 合理    | 15 | 12.00% |
| 可接受   | 83 | 66.40% |
| 超时或错误 | 11 | 8.80%  |
| 差异较大  | 9  | 7.20%  |
| 正常兜底  | 7  | 5.60%  |

### 3.2.1 屋顶检测

- 1. 现状：通过线上数据验证，屋顶检测失败占比 11/125 占比约 8.8%
- 2. 需求：

#### 📌 屋顶检测优化数据摸底

通过摸顶验证，确认下是否如果不含时间信息的**MetroMap**高清地图，效果更好，更换无红色地图的 MetroMap来走现有的检测流程

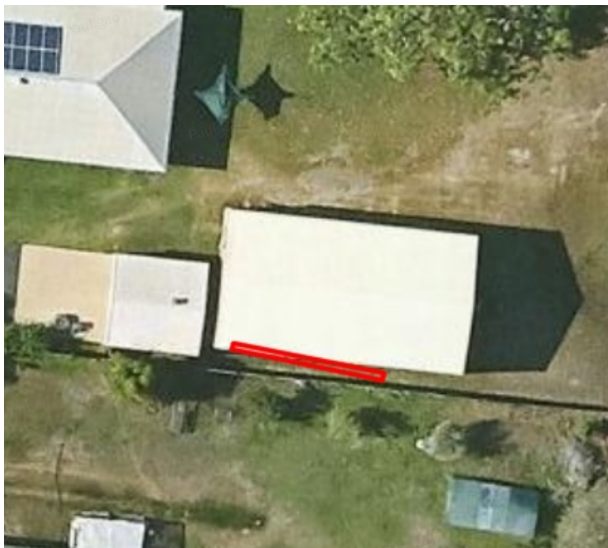
🔗 agent\_sample\_deal\_result20260107

### 3.2.2 3D 模型生成优化

- 1. SAM 3 生成掩码问题

部分 SAM 分割的掩码问题，导致被面积过小兜底

| lat_分析       | lon_分析      |                   |                                                  |
|--------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| -19.37532076 | 146.7221494 | JPFC+VVC Kelso, C | {"code":200,"data":{"area":8.037976657709805,"da |
| -38.14095562 | 145.9581856 | VX55+J78 沃勒格尔     | {"code":200,"data":{"area":7.959210197150242,"da |
| -42.7520648  | 147.2752573 |                   | {"code":200,"data":{"area":0.5137892228085548,"d |



## 2. 屋顶孤立面板布局优化

具体需求详见：[📄屋顶孤立面板布局优化](#)

本期先解决

规则 1：同一坡面内,如果可铺设面板总数  $\leq 1$ 块,则该坡面不铺设任何面板。

## 3.3 用户权限需求

本次版本上线后，对所有澳洲的 GS 注册用户开放  
等 V1.6 版本上线后在全量放开